

SQL JOIN

Entendendo JOINS

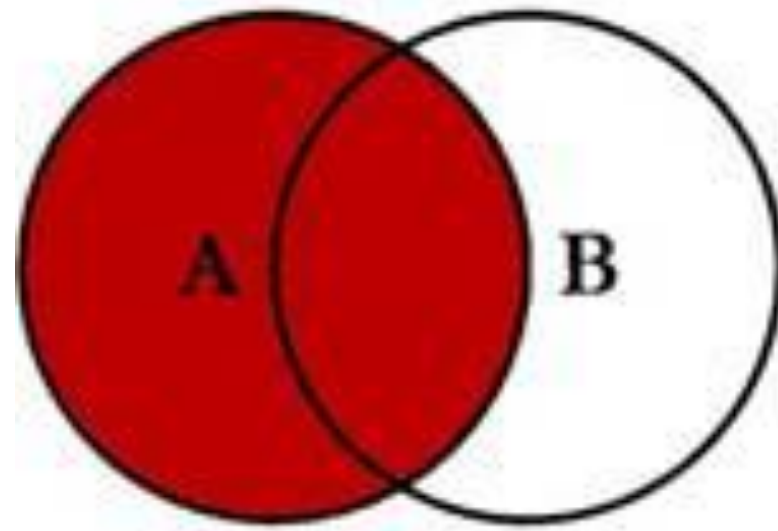
MAURICIO DAVEL | 2023



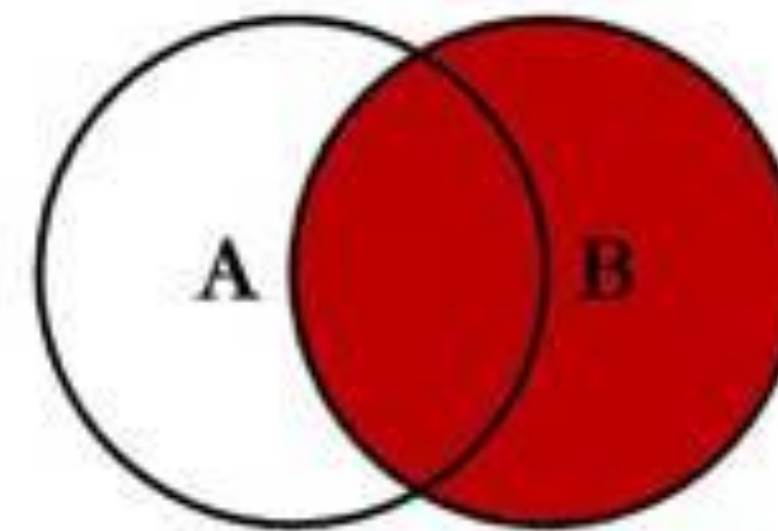
Como funciona cada join do SQL e o que retornará de dados.

Muitos desenvolvedores têm a dificuldade de saber qual resultado é retornado por cada join no SQL e, portanto, quando devem utilizar cada um. Para facilitar esse entendimento, a figura a seguir traz uma representação gráfica, baseada na Teoria dos Conjuntos, muito conhecida na matemática. Nessa imagem, temos a representação de duas tabelas (A e B) e o resultado esperado por cada tipo de join (a área em vermelho representa os registros retornados pela consulta).

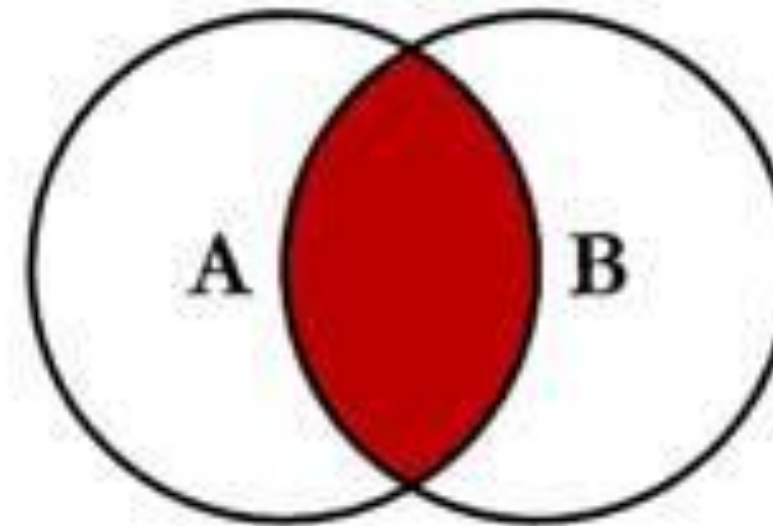
SQL JOINS



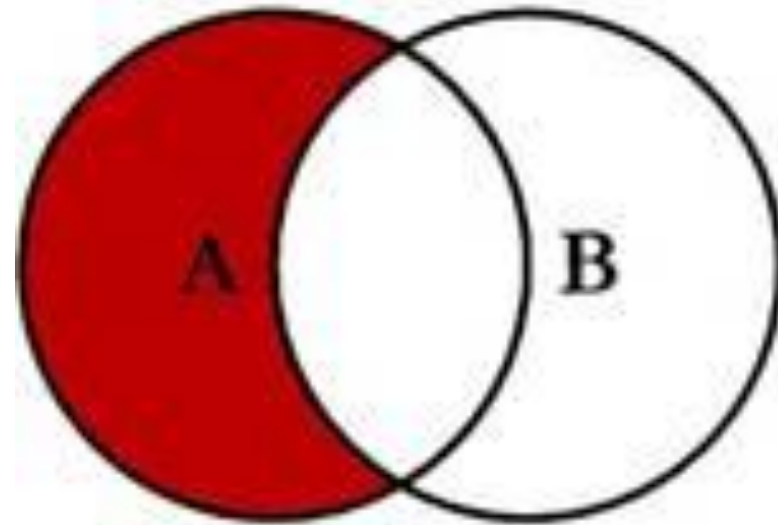
```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



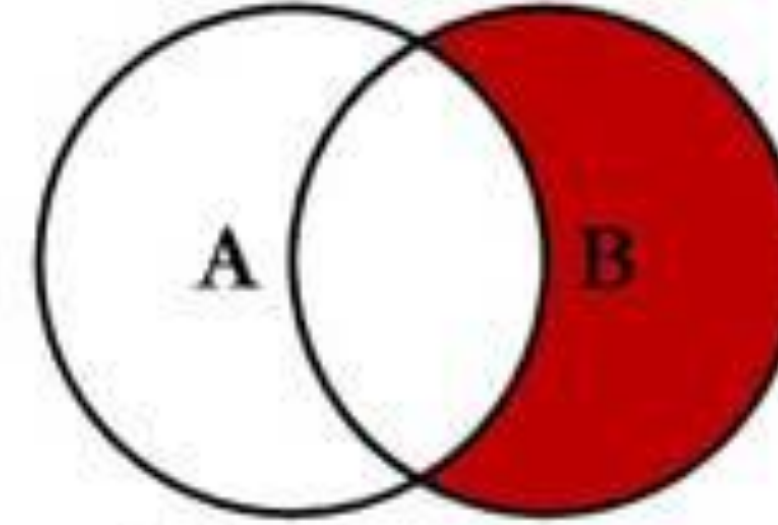
```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



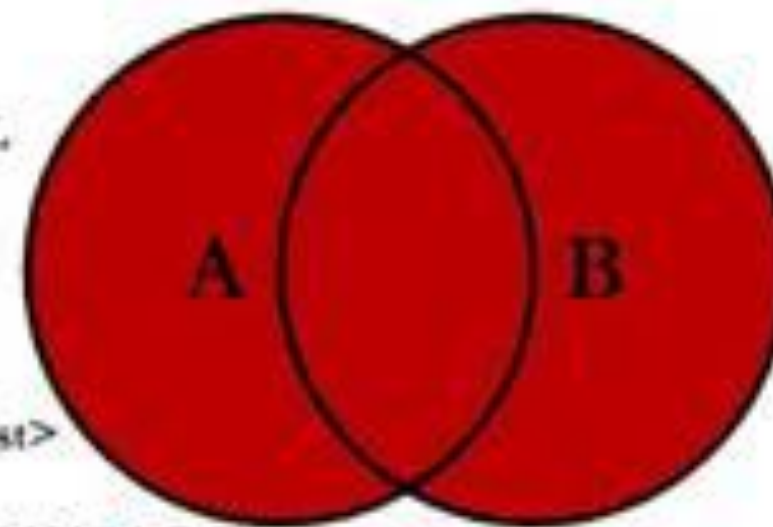
```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
INNER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



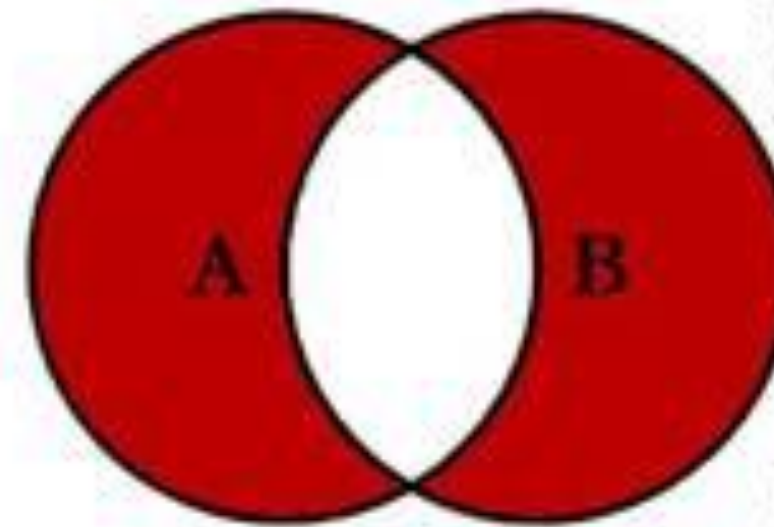
```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE B.Key IS NULL
```



```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
```



```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```

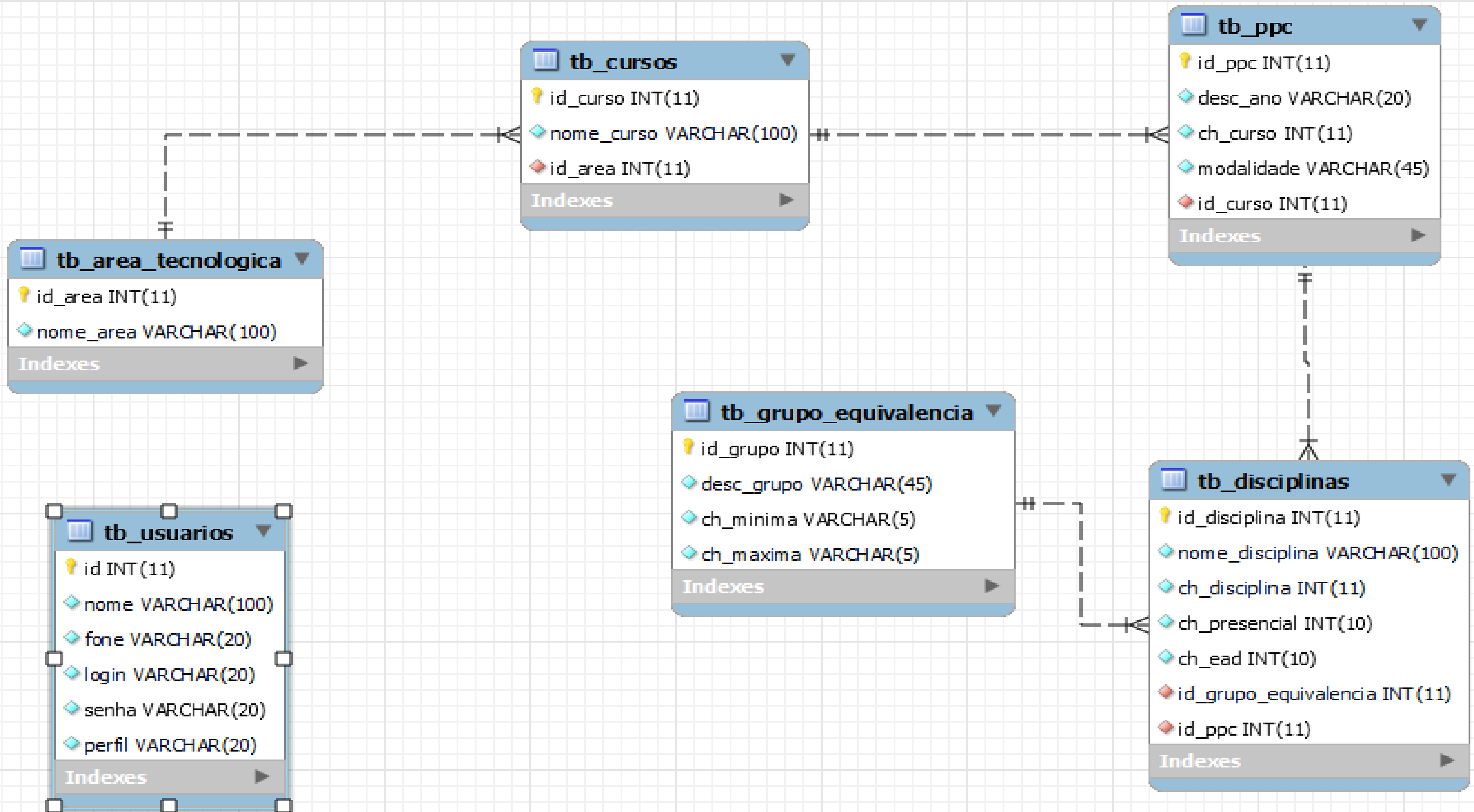


```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
OR B.Key IS NULL
```

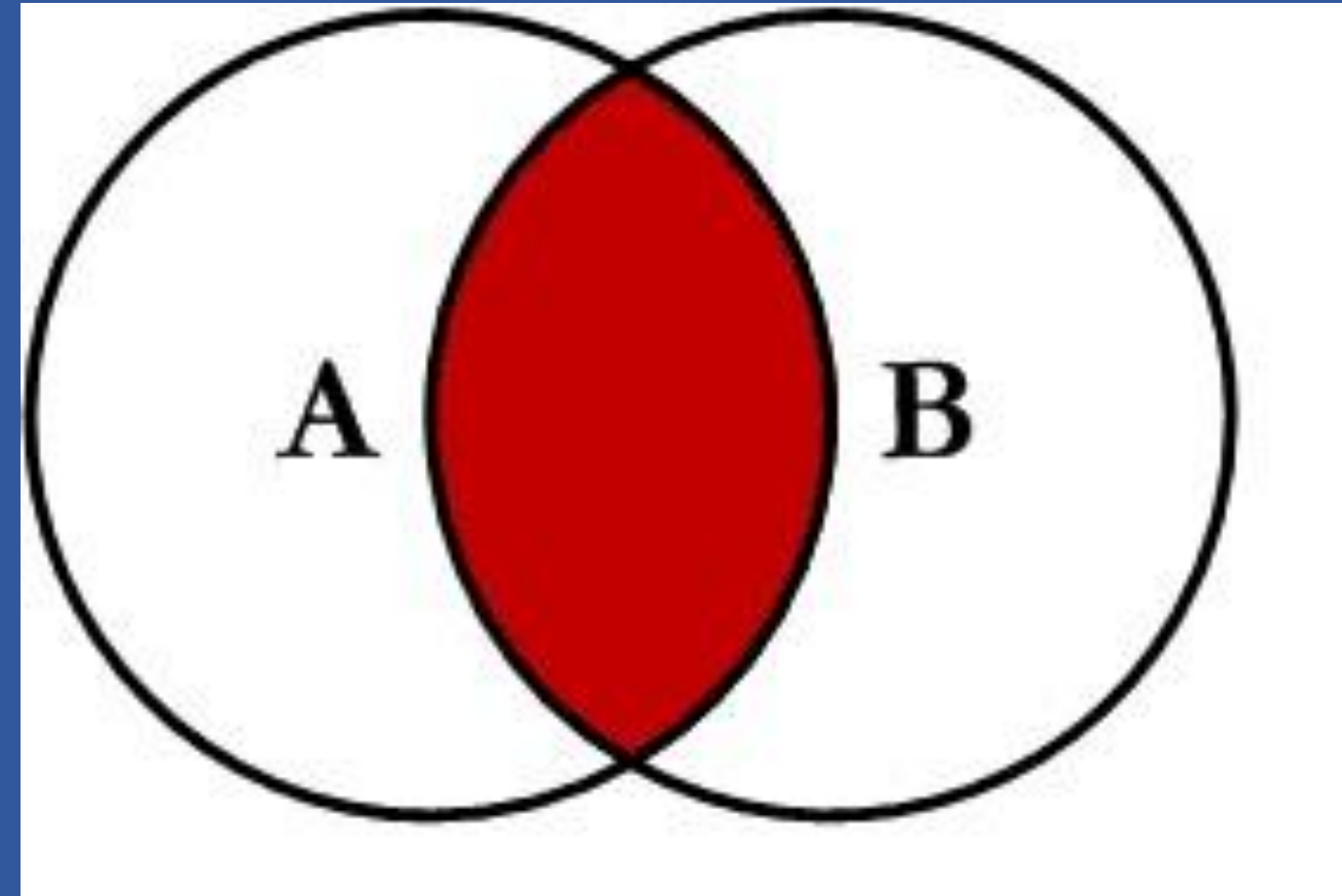

Preparando o ambiente de testes

Para demonstrar o funcionamento dos métodos de junção (joins) e dar prosseguimento nos exemplos nas entidades já criadas precisaremos acessar nossa base de dados chamada equivalência e realizar os procedimentos de select.

Serão fornecidas planilhas de importação de dados para as entidades já construídas neste projeto pelo instrutor.



Inner Join



O Inner Join é o método de junção mais conhecido e, como ilustra a Figura 2, retorna os registros que são comuns às duas tabelas.

Entidade tb_cursos X área_tecnologica

Listar registros da entidade tb_cursos unindo a informação do nome da área tecnológica em tb_área_tecnológica.

```
1 • use equivalencia;  
2  
3 • select c.id_curso, c.nome_curso, c.id_area, a.nome_area  
4 from tb_cursos as c  
5 inner join tb_area_tecnologica as a  
6 on c.id_area = a.id_area;
```


Entidade tb_cursos X área_tecnologica

Outra forma de executar o mesmo comando de forma simplificada.

```
3 • select c.*, a.nome_area  
4   from tb_cursos as c  
5   inner join tb_area_tecnologica as a  
6   on c.id_area = a.id_area;
```


Entidade tb_cursos X tb_área_tecnologica

RESULTADO

	id_curso	nome_curso	id_area	nome_area
▶	1	TÉC. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	2	TÉC. REDES DE COMPUTADORES	1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	3	TÉC. ELETROTÉCNICA	3	ELETROTÉCNICA
	4	TÉC. MECÂNICA INDUSTRIAL	2	MATALMECÂNICA
	5	TÉC. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	4	AUTOMAÇÃO

Entidade tb_cursos X tb_área_tecnologica

Listar registros da entidade tb_cursos unindo a informação do nome da área tecnológica em tb_área_tecnológica utilizando a expressão “AS” (como) para alterar os nomes dos atributos na exibição

```
3 • select c.id_curso as 'Cód. Curso',  
4     c.nome_curso as 'Nome Curso',  
5     c.id_area as 'Cód. Área Téc.',  
6     a.nome_area as 'Nome Área Téc.'  
7 from tb_cursos as c  
8 inner join tb_area_tecnologica as a  
9 on c.id_area = a.id_area;
```

Entidade tb_cursos X tb_área_tecnologica

RESULTADO

	Cód. Curso	Nome Curso	Cód. Área Téc.	Nome Área Téc.
▶	1	TÉC. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	2	TÉC. REDES DE COMPUTADORES	1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	3	TÉC. ELETROTÉCNICA	3	ELETROTÉCNICA
	4	TÉC. MECÂNICA INDUSTRIAL	2	MATALMECÂNICA
	5	TÉC. MANTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1	VEÍCULOS

Entidade tb_disciplinas X tb_grupo_equivalencia

Listar todos os registros da entidade disciplinas unindo a informação do nome do grupo de equivalência relacionado.

```
11 • select d.*, g.desc_grupo
12 from tb_disciplinas as d
13 inner join tb_grupo_equivalencia as g
14 on d.id_grupo_equivalencia = g.id_grupo;
```


Entidade tb_disciplinas X tb_grupo_equivalencia

RESULTADO

	id_disciplina	nome_disciplina	ch_disciplina	ch_presencial	ch_ead	id_grupo_equivalencia	id_ppc	desc_grupo
▶	1	Introdução a Qualidade e Produtividade	16	0	16	1	1	COMUNICAÇÃO
	2	Saúde e Segurança no Trabalho	12	0	12	15	1	SMS - SAÚDE E SEG. NO TRABALHO
	3	Introdução a Indústria 4.0	24	0	24	14	1	INDÚSTRIA 4.0
	4	Introdução ao desenvolvimento de Projetos	12	0	12	18	1	INT. DESENVOLV. PROJETOS T.I.
	5	Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação	40	0	40	22	1	FUNDAMENTOS DE T.I.

Entidade tb_disciplinas X tb_grupo_equivalencia

Listar apenas as informações de código, nome e carga horária da disciplina unindo com a informação do nome do grupo de equivalência.

```
16 • select d.id_disciplina, d.nome_disciplina, d.ch_disciplina, g.desc_grupo
17    from tb_disciplinas as d
18   inner join tb_grupo_equivalencia as g
19   on d.id_grupo_equivalencia = g.id_grupo;
```

Entidade tb_disciplinas X tb_grupo

RESULTADO

	id_disciplina	nome_disciplina	ch_disciplina	desc_grupo
▶	1	Introdução a Qualidade e Produtividade	16	COMUNICAÇÃO
	2	Saúde e Segurança no Trabalho	12	SMS - SAÚDE E SEG. NO TRABALHO
	3	Introdução a Indústria 4.0	24	INDÚSTRIA 4.0
	4	Introdução ao desenvolvimento de Projetos	12	INT. DESENVOLV. PROJETOS T.I.
	5	Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação	40	FUNDAMENTOS DE T.I.

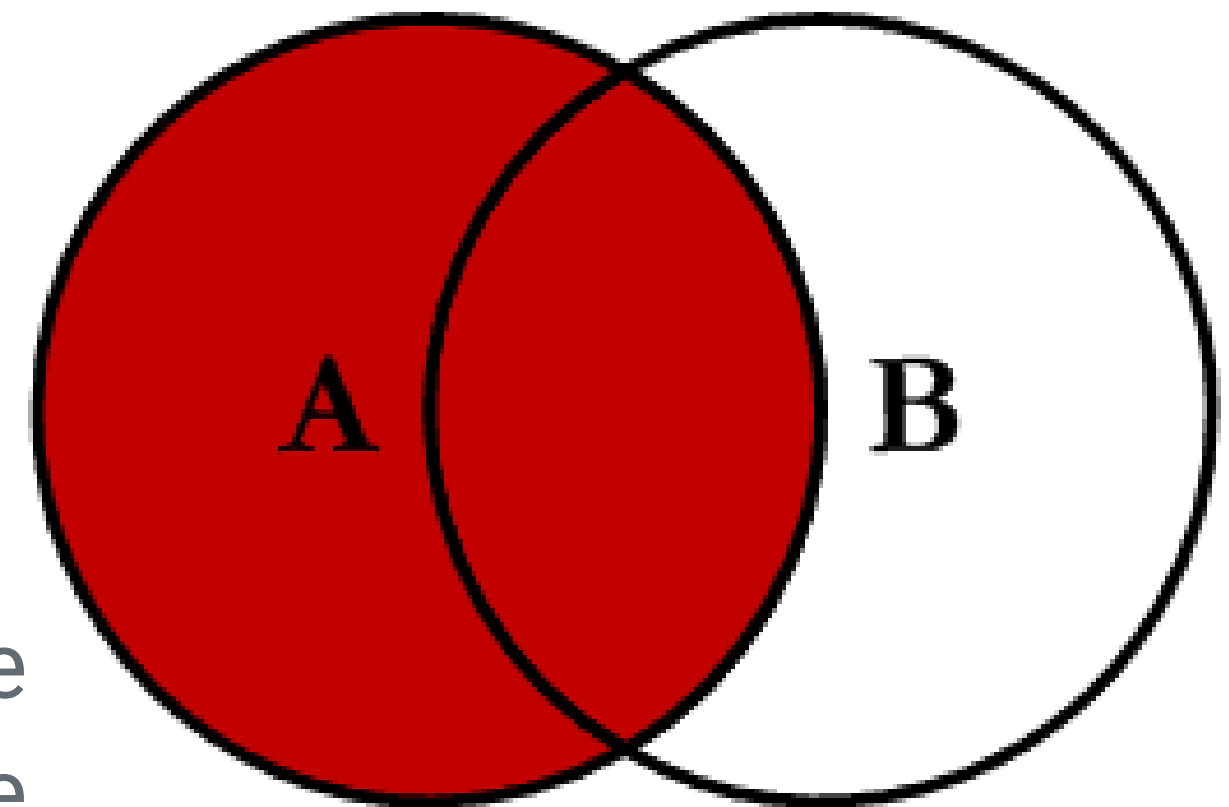
Entidade tb_disciplinas X tb_grupo X tb_ppc

Listar apenas as informações de código, nome e carga horária da tb_disciplina unindo com a informação do nome do grupo de equivalência e todas as informações da tabela tb_ppc.

```
21 • select d.id_disciplina, d.nome_disciplina, d.ch_disciplina, d.id_disciplina,  
22      g.desc_grupo,  
23      p.*  
24 from tb_disciplinas as d  
25 inner join tb_grupo_equivalencia as g  
26 on d.id_grupo_equivalencia = g.id_grupo  
27 inner join tb_ppc as p  
28 on d.id_ppc = p.id_ppc;
```

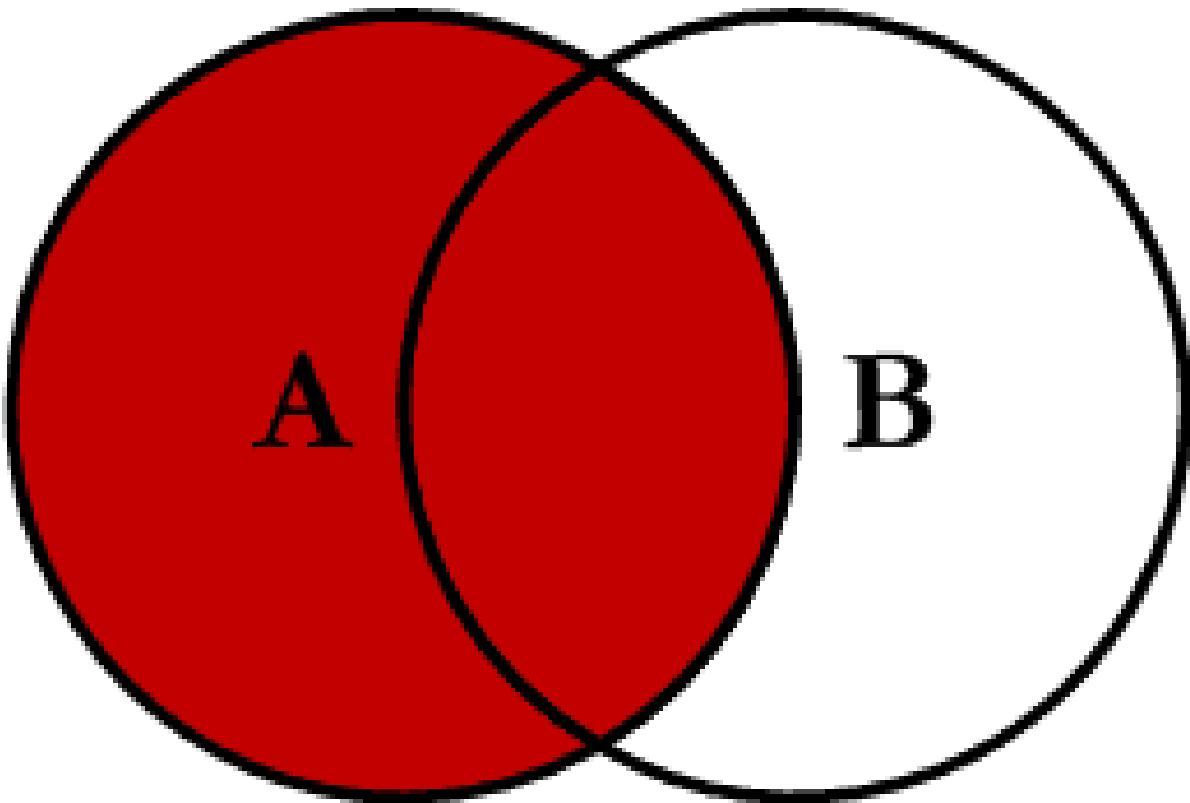
Left Join

O Left Join, tem como resultado todos os registros que estão na tabela A (mesmo que não estejam na tabela B) e os registros da tabela B que são comuns à tabela A.



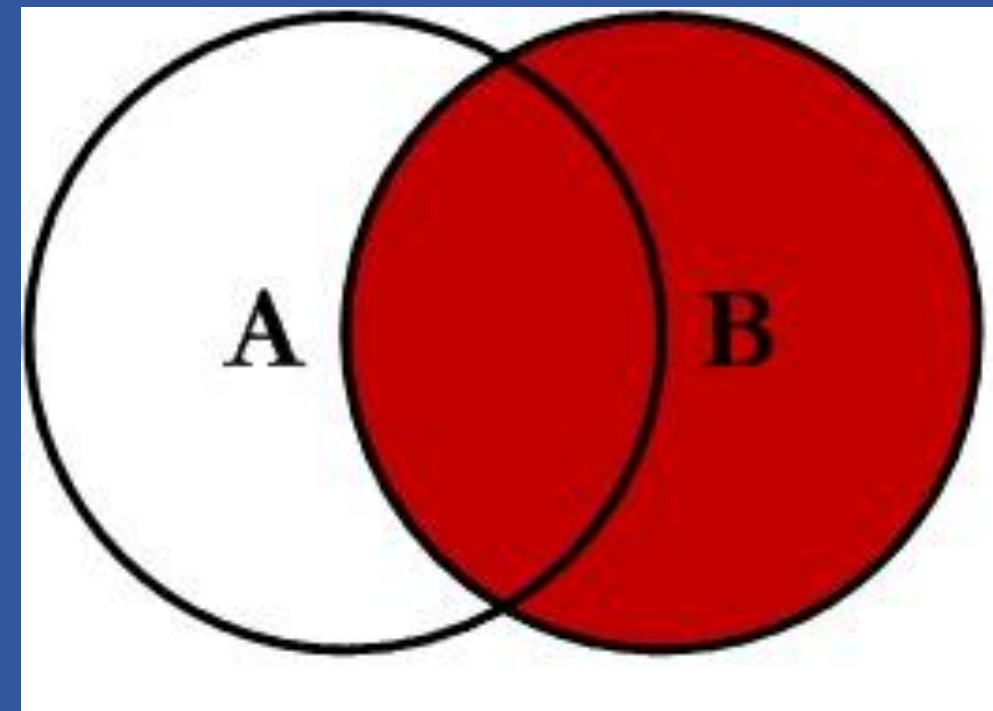
```
35 • select d.id_disciplina, d.nome_disciplina, g.id_grupo, g.desc_grupo
36 from tb_disciplinas as d
37 left join tb_grupo_equivalencia as g
38 on d.nome_disciplina like '%Banco%' and g.desc_grupo like '%Banco%';
```


Left Join



id_disciplina	nome_disciplina	id_grupo	desc_grupo
11	Banco de Dados	4	BANCO DADOS
43	Banco de Dados	4	BANCO DADOS
1	Introdução a Qualidade e Produtividade	NULL	NULL
2	Saúde e Segurança no Trabalho	NULL	NULL
3	Introdução a Indústria 4.0	NULL	NULL

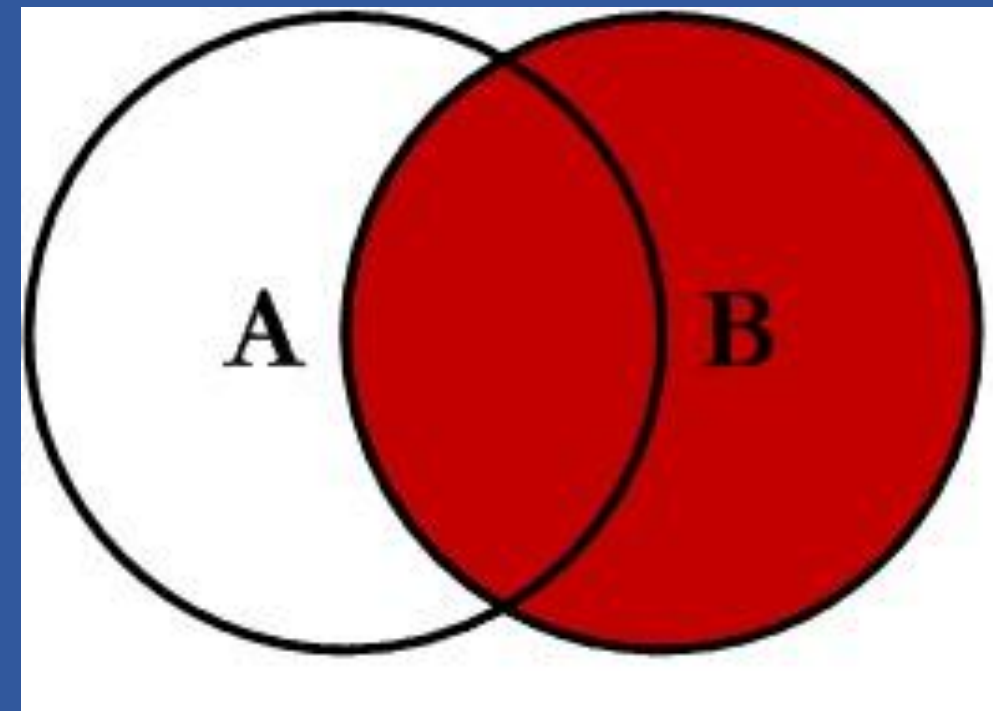
Right Join



Usando o Right Join, teremos como resultado todos os registros que estão na tabela B (mesmo que não estejam na tabela A) e os registros da tabela A que são comuns à tabela B.

```
40 • select d.id_disciplina, d.nome_disciplina, g.id_grupo, g.desc_grupo
41    from tb_disciplinas as d
42   right join tb_grupo_equivalencia as g
43  on d.nome_disciplina like '%Banco%' and g.desc_grupo like '%Banco%';
```

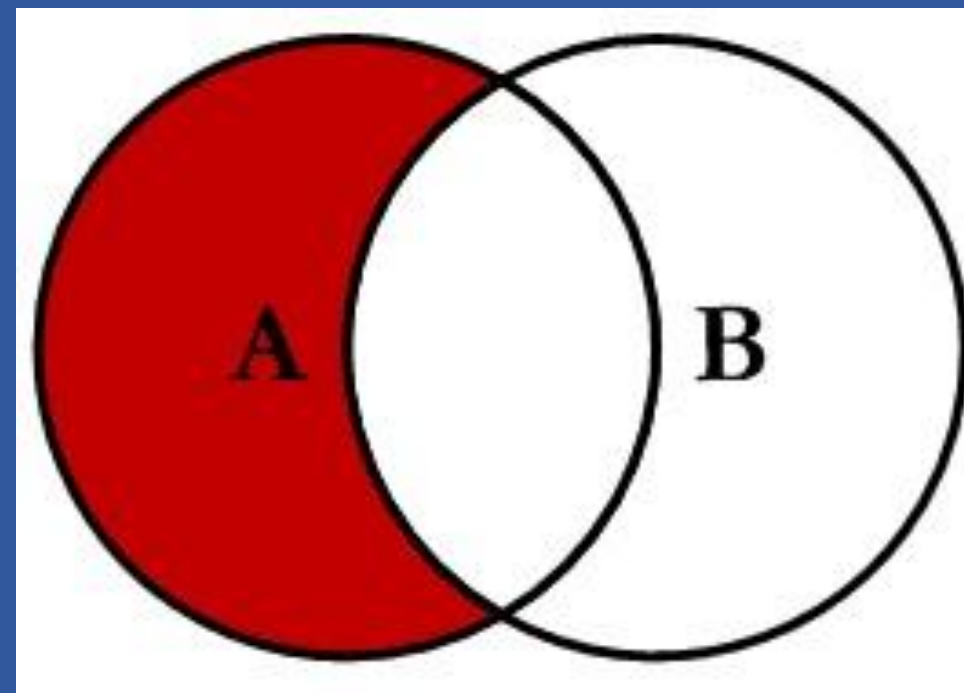
Right Join



id_disciplina	nome_disciplina	id_grupo	desc_grupo
11	Banco de Dados	4	BANCO DADOS
43	Banco de Dados	4	BANCO DADOS
NULL	NULL	1	COMUNICAÇÃO
NULL	NULL	2	INFORMÁTICA APLICADA
NULL	NULL	3	PROG. APLICATIVOS

Left Excluding Join

Left Excluding Join, que retorna como resultado todos os registros que estão na tabela A e que não estejam na tabela B.

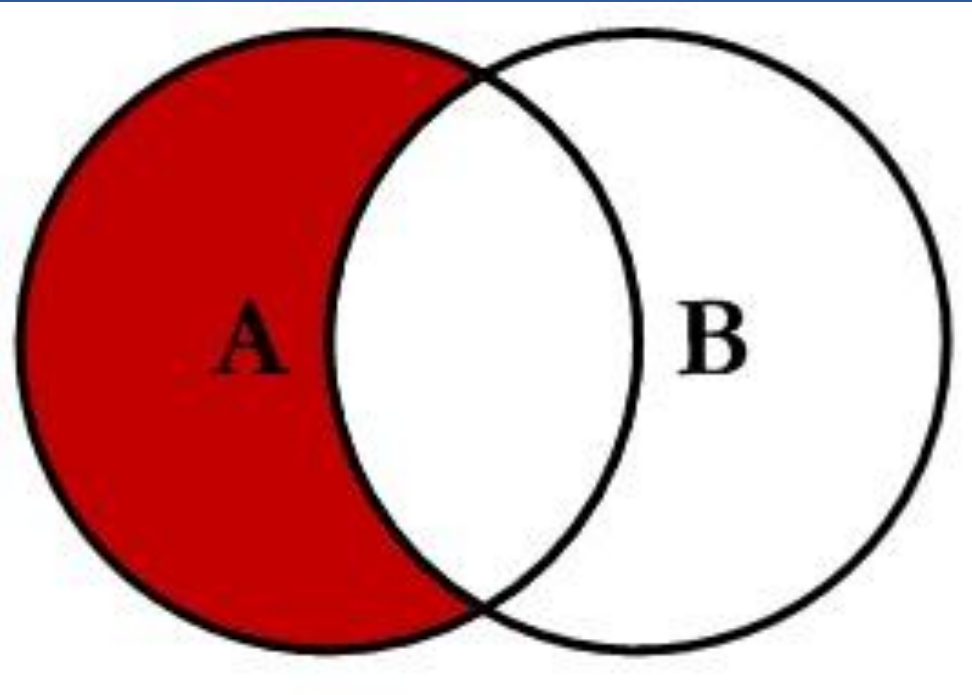


```

57 • select d.id_disciplina, d.nome_disciplina, g.id_grupo, g.desc_grupo
58 from tb_disciplinas as d
59 left join tb_grupo_equivalencia as g
60 on d.nome_disciplina = g.desc_grupo
61 where g.desc_grupo is null;
    
```

Left Excluding Join

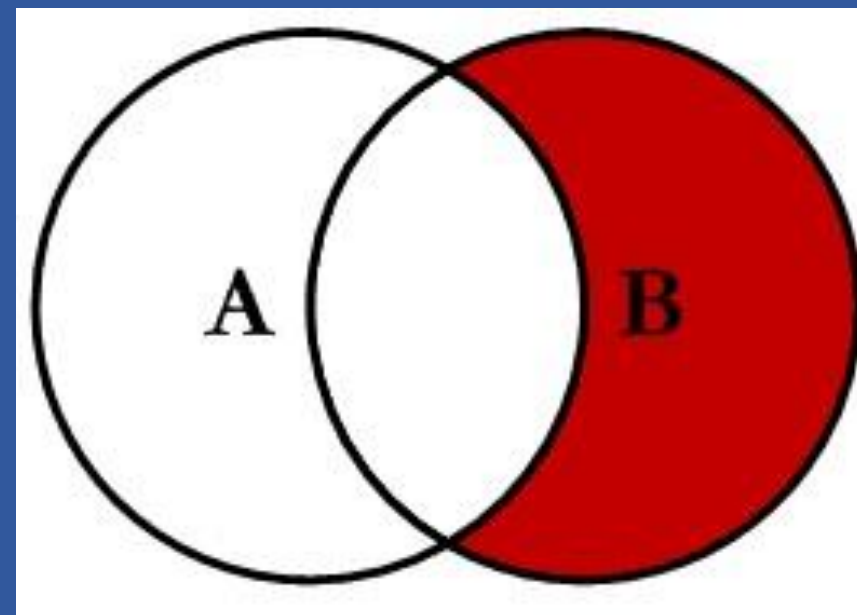
Left Excluding Join, que retorna como resultado todos os registros que estão na tabela A e que não estejam na tabela B.



	id_disciplina	nome_disciplina	id_grupo	desc_grupo
	2	Saúde e Segurança no Trabalho	NULL	NULL
	3	Introdução a Indústria 4.0	NULL	NULL
	4	Introdução ao desenvolvimento de Projetos	NULL	NULL
	5	Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação	NULL	NULL
	6	Sustentabilidade nos Processos Industriais	NULL	NULL

Right Excluding Join

O Right Excluding Join, retorna como resultado todos os registros que estão na tabela B e que não estejam na tabela A.

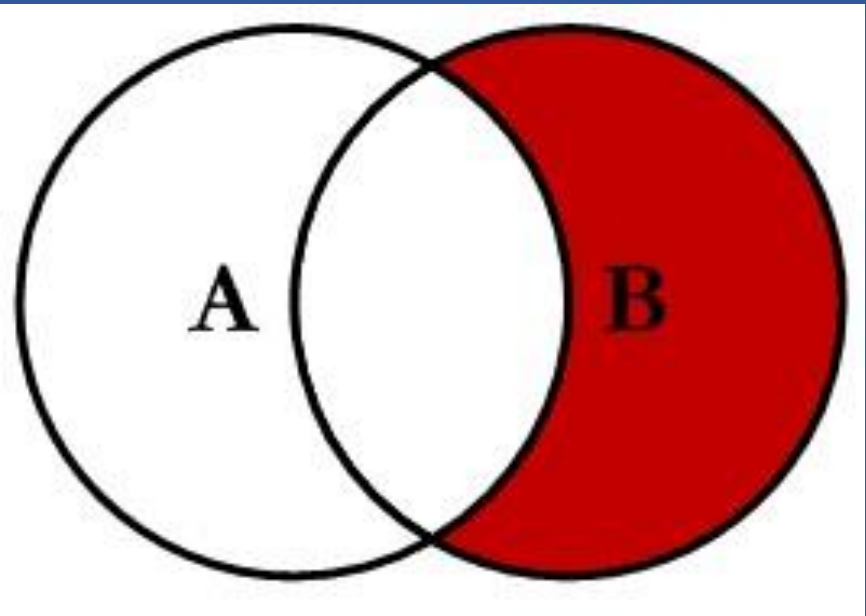


```

63 • select d.id_disciplina, d.nome_disciplina, g.id_grupo, g.desc_grupo
64 from tb_disciplinas as d
65 right join tb_grupo_equivalencia as g
66 on d.nome_disciplina = g.desc_grupo
67 where d.ch_disciplina is null;
    
```

Right Excluding Join

O Right Excluding Join, retorna como resultado todos os registros que estão na tabela B e que não estejam na tabela A.



id_disciplina	nome_disciplina	id_grupo	desc_grupo
NULL	NULL	1	COMUNICAÇÃO
NULL	NULL	2	INFORMÁTICA APLICADA
NULL	NULL	3	PROG. APLICATIVOS
NULL	NULL	4	BANCO DADOS
NULL	NULL	5	TESTES SISTEMAS

Views

Uma **View** (Exibição / Visão) é uma tabela virtual (estrutura de dados) baseada no conjunto de resultados de uma consulta SQL, criada a partir de um conjunto de tabelas (ou outras views) presentes no banco, que servem com *tabelas-base*.

Contém linhas e colunas como uma tabela real, e pode receber comandos como declarações JOIN, WHERE e funções como uma tabela normal. A view fica armazenada no banco de dados.

Mostra sempre resultados de dados atualizados, pois o motor do banco de dados recria os dados toda vez que um usuário consulta a visão.

Criar Views

```
75 • create view tb_disciplina_grupo_ppc as
76 select d.id_disciplina, d.nome_disciplina, d.ch_disciplina, d.id_grupo_equivalencia,
77 g.desc_grupo,
78 p.*
79 from tb_disciplinas as d
80 inner join tb_grupo_equivalencia as g
81 on d.id_grupo_equivalencia = g.id_grupo
82 inner join tb_ppc as p
83 on d.id_ppc = p.id_ppc;
```

Usar uma View

```
85 • select * from view_disciplina_grupo_ppc;
```

Resultado da View

	id_disciplina	nome_disciplina	ch_disciplina	id_grupo_equivalencia	desc_grupo	id_ppc	desc_ano	ch_curso	modalidade	id_curso
▶	1	Introdução a Qualidade e Produtividade	16	1	COMUNICAÇÃO	1	2021 (80X20)	1280	80X20	1
	2	Saúde e Segurança no Trabalho	12	15	SMS - SAÚDE E SEG. NO TRABALHO	1	2021 (80X20)	1280	80X20	1
	3	Introdução a Indústria 4.0	24	14	INDÚSTRIA 4.0	1	2021 (80X20)	1280	80X20	1
	4	Introdução ao desenvolvimento de Projetos	12	18	INT. DESENVOLV. PROJETOS T.I.	1	2021 (80X20)	1280	80X20	1
	5	Introdução a Tecnologia da Informação e Comu...	40	22	FUNDAMENTOS DE T.I.	1	2021 (80X20)	1280	80X20	1



PELO FUTURO DA INDUSTRIA



PELO FUTURO DO TRABALHO